Các mô hình dữ liệu

Nội dung

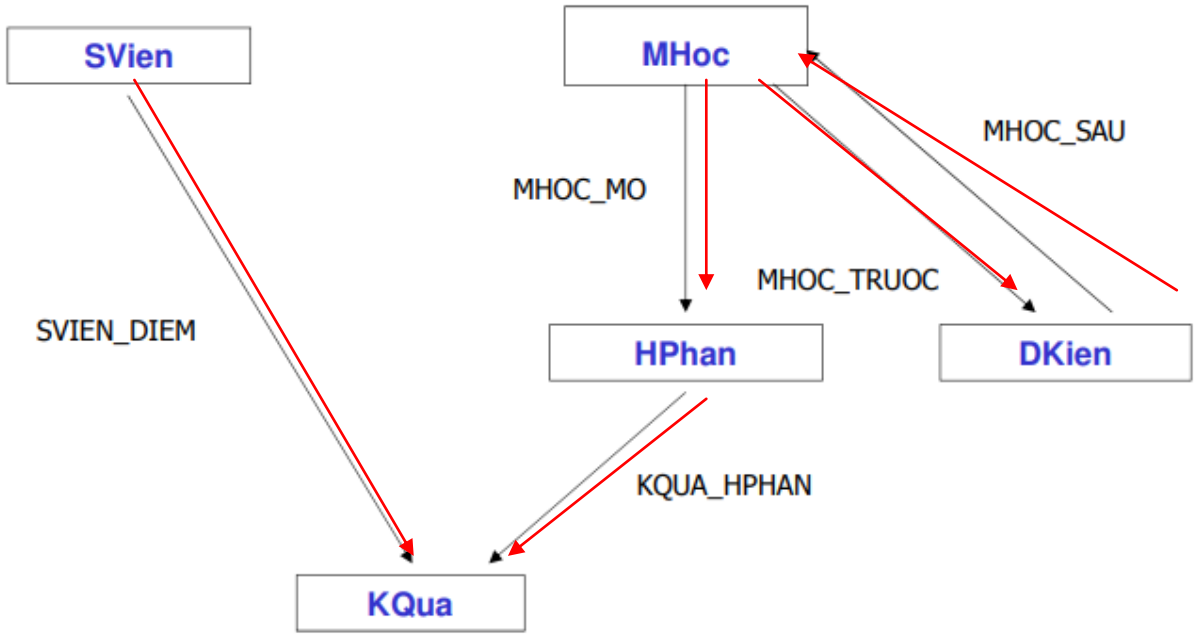
- Các mô hình dữ liệu
  - Mô hình mạng
  - Mô hình phân cấp
  - Mô hình hướng đối tượng
  - Mô hình thực thể - liên kết
  - Mô hình quan hệ
- Thiết kế CSDL

Các mô hình dữ liệu

- Vấn đề?
  - Đặc điểm của các mô hình dữ liệu?
  - Sự khác nhau giữa các mô hình dữ liệu?
  - Các mô hình dữ liệu phổ biến ngày nay

Các mô hình dữ liệu

- **Mô hình mạng (Network data**
  - Biểu diễn bởi một đồ thị có hướng
  - Quan hệ cha/con
  - Các khái niệm bản ghi
  - Móc nối



- Kiểu liên kết đi từ mẫu tin chủ (owner record) đến mẫu tin thành viên (member)

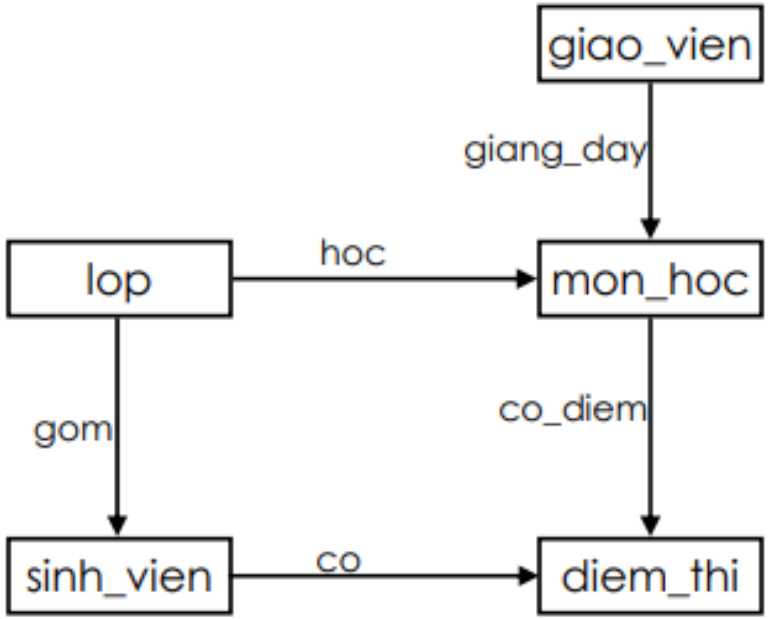
  - Ưu điểm : Đơn giản
    - Có thể biểu diễn các ngữ nghĩa đa dạng với kiểu bản ghi và kiểu móc nối
    - Truy vấn thông qua phép duyệt đồ thị (navigation)
  - Nhược điểm
    - Số lượng các con trỏ lớn
    - Hạn chế trong biểu diễn ngữ nghĩa của các móc nối giữa các bản ghi

Các mô hình dữ liệu

- **Mô hình phân cấp (**Hierachical Data Model)
  - Mô hình là một cây (Tree), trong đó mỗi nút của cây biểu diễn một thực thể, giữa nút con và nút cha được liên hệ với nhau theo một mối quan hệ xác định.
- Mô hình dữ liệu phân cấp sử dụng các khái niệm sau:
- - *Loại mẫu tin*: giống khái niệm mẫu tin trong

mô hình dữ liệu mạng.

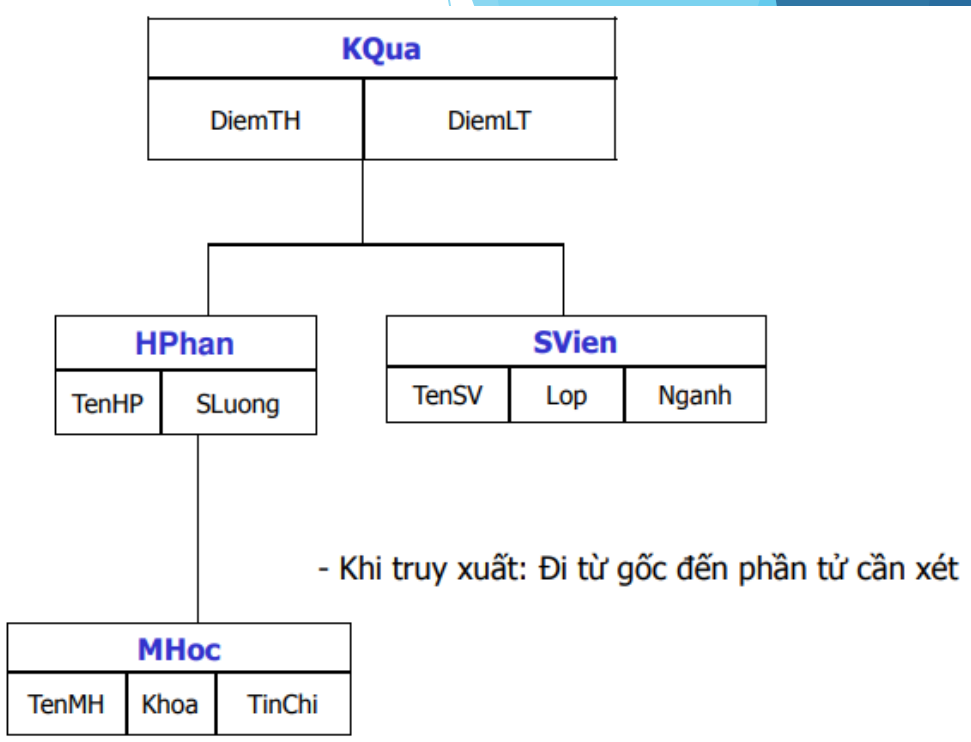
- - *Loại mối liên hệ:* Kiểu liên hệ là phân cấp:
- - Các đối tượng ngang hàng quan hệ 1-1
- Cha/con 1-N



Các mô hình dữ liệu

- **Mô hình phân cấp** (Hierachical Data Model)

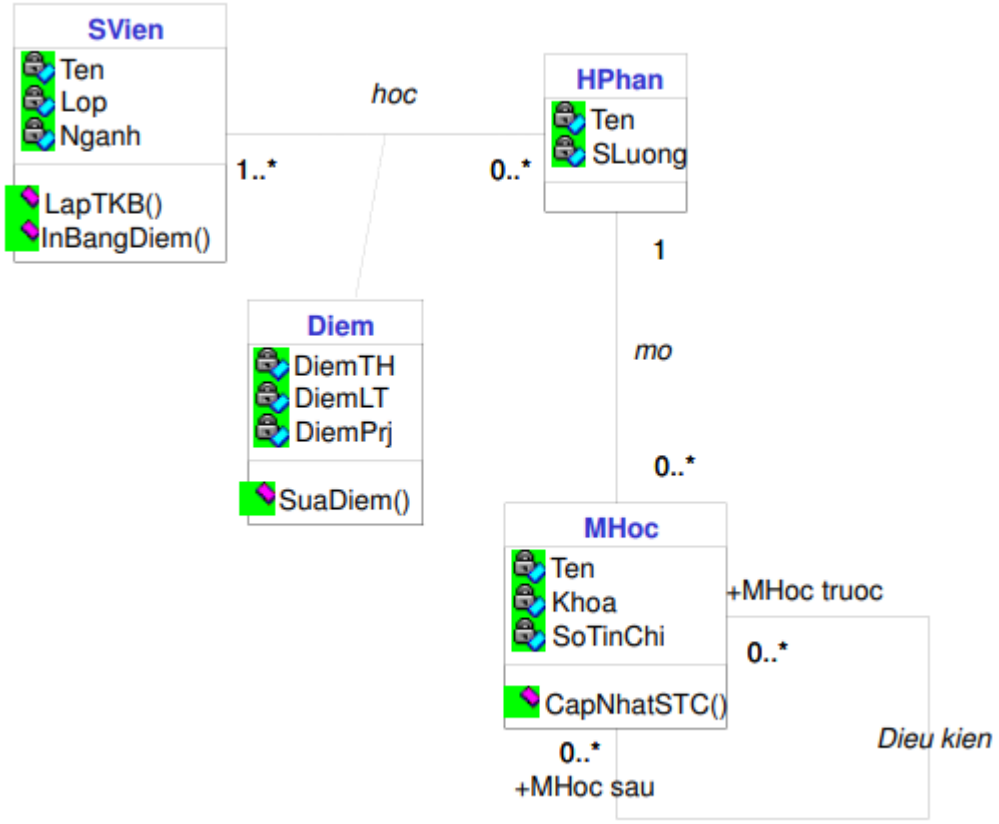
- **Ưu điểm**
  - Dễ xây dựng và thao tác
  - Tương thích với các lĩnh vực tổ chức phân cấp
  - Ví dụ: tổ chức nhân sự trong các đơn vị, ...)
  - Ngôn ngữ thao tác đơn giản (duyệt cây)
- **Nhược điểm**
  - Dư thừa dữ liệu và dữ liệu không nhất quán
  - Hạn chế trong biểu diễn ngữ nghĩa của các móc nối giữa các bản ghi (chỉ cho phép quan hệ 1-n



- Khi truy xuất: Đi từ gốc đến phần tử cần xét

Các mô hình dữ liệu

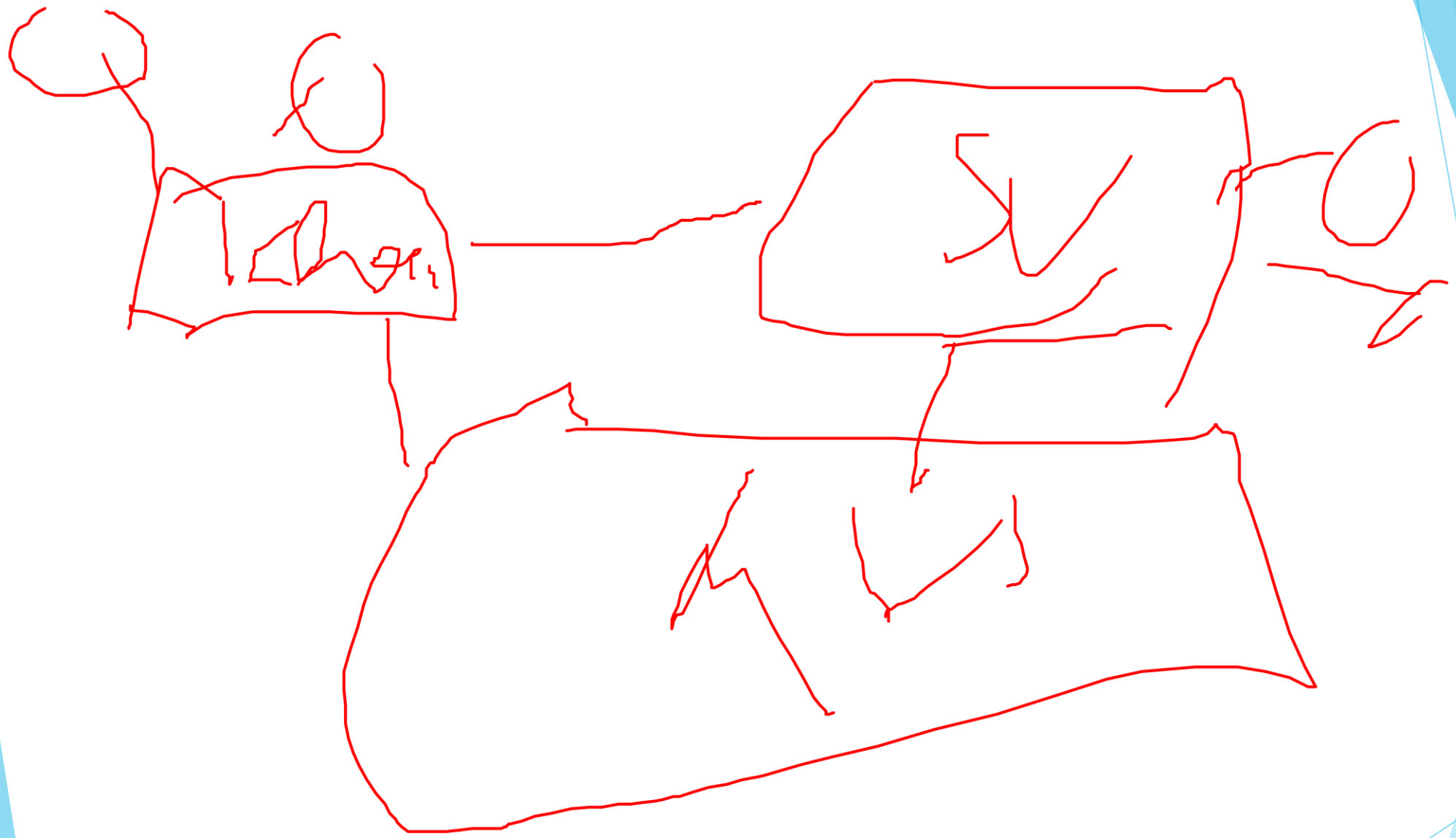
- Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object-oriented data model)
- Sự ra đời
  - Khoảng đầu những năm 90
  - Biểu diễn: sơ đồ lớp
  - Các khái niệm cơ bản
    - Đối tượng: một đối tượng trong thế giới thực, được xác định bởi một định danh duy nhất
    - Thuộc tính: biểu diễn một đặc tính của đối tượng
    - Phương thức : thao tác được thực hiện trên đối tượng.
      - Tất cả các truy nhập vào thuộc tính của đối tượng đều phải được thực hiện thông qua các phương thức này.
    - Lớp: một cách thức để khai báo một tập các đối tượng có chung một tập thuộc tính và phương thức




```java
public class CacheEntry {
    //private Document[] doc = new Document[10];
    private String [] Results;
    private int frequency;

// default constructor
    public CacheEntry(String [] Results , int frequency)
    {
        this.Results =Results;
        this.frequency = frequency;
    }


    public String[] getResults() {
        return Results;
    }
    public void setResults(String[] Results) {
        this.Results = Results;
    }

    public int getFrequency() {
        return frequency;
    }
    public void setFrequency(int frequency) {
        this.frequency = frequency;
    }
}
```

Các mô hình dữ liệu

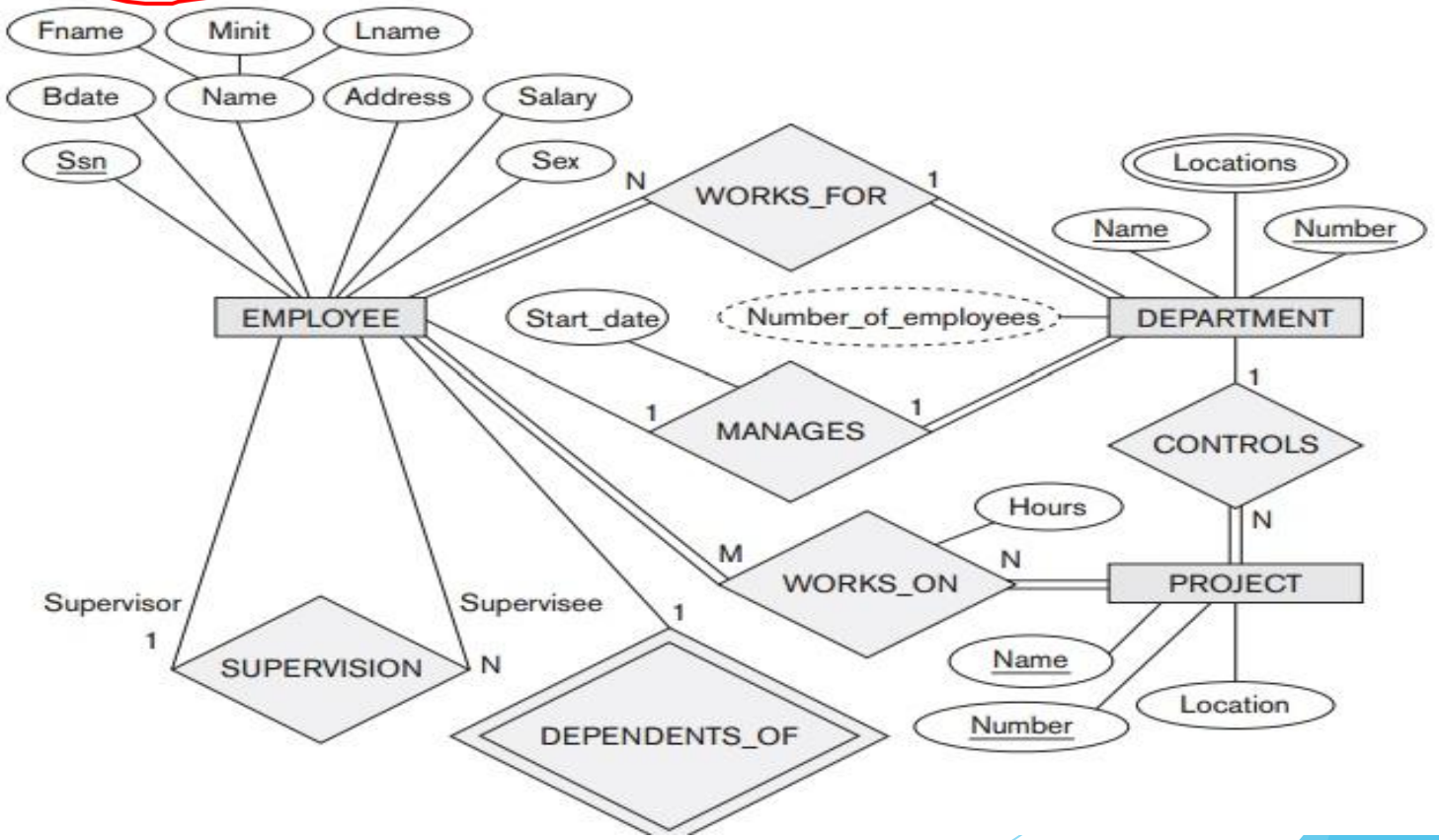
- Mô hình dữ liệu thực thể - liên kết (Entity-Relational data model)
- Sự ra đời
  - Xuất phát từ nhu cầu mô hình hoá ngữ nghĩa dữ liệu và phát triển phần mềm đề xuất 1975 [Chen, 1976] [Chen, 2002]
  - Biểu diễn: bằng sơ đồ thực thể - liên kết
  - Các khái niệm cơ bản
    - Thực thể: một đối tượng trong thế giới thực
    - Thuộc tính: một đặc tính của một tập thực thể
    - Khoá:xác định sự duy nhất của 1 thực thể
    - Liên kết: mối liên hệ có nghĩa giữa nhiều thực thể
    - Mỗi liên kết có thể có các thuộc tính
      - 1-1, 1-n, n-m, đệ quy



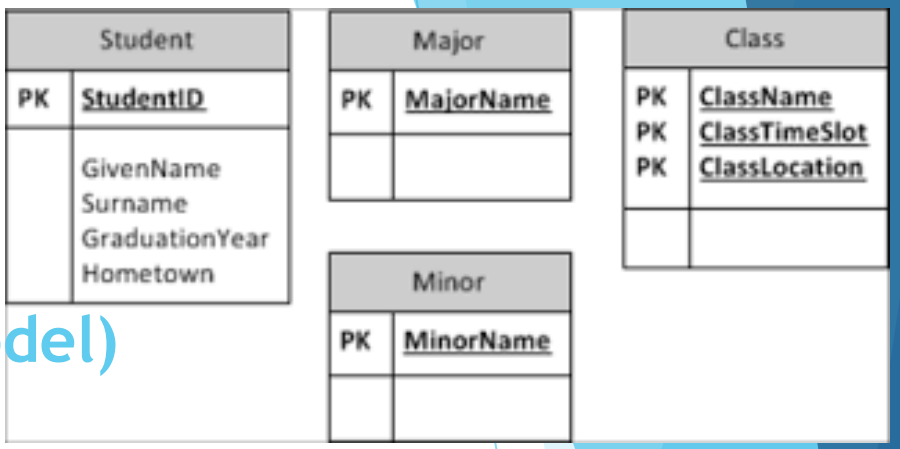
Mô hình dữ liệu thực thể - liên kết (Entity-Relational data model)

- Chúng ta sẽ học mô hình trong môn học này.

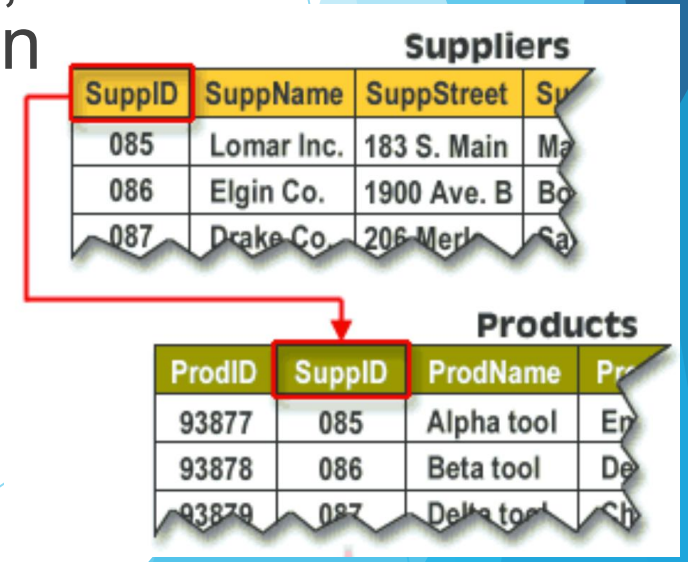
Figure 9.1
The ER conceptual schema diagram for the COMPANY database.



Các mô hình dữ liệu

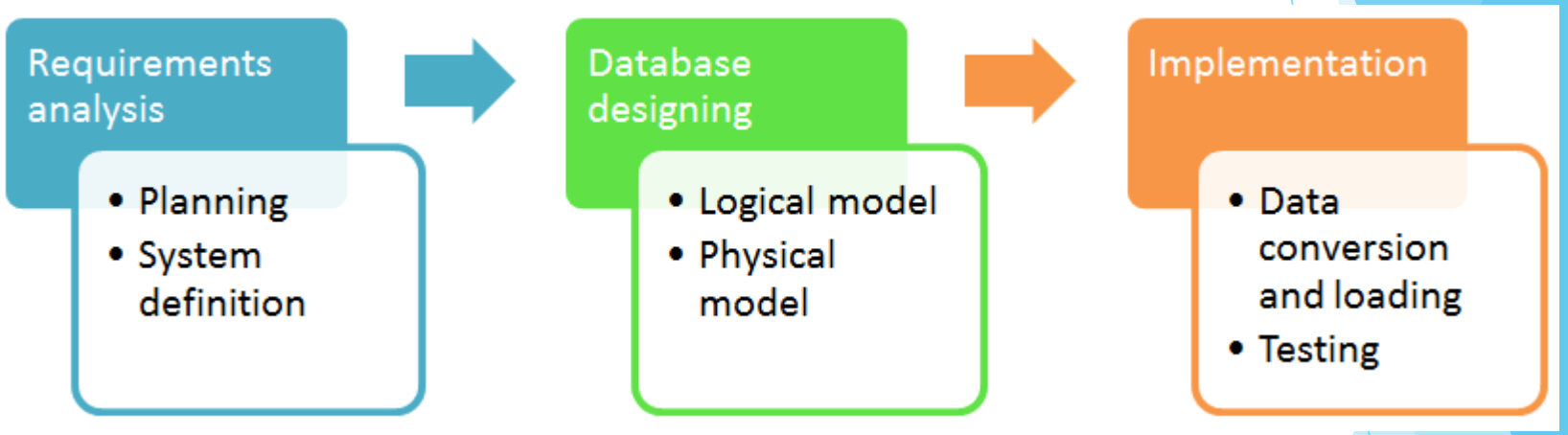


- **Mô hình dữ liệu quan hệ (relational data model)**
- Vào năm 1970 [Codd, 1970]
- Nền tảng cơ bản của nó là khái niệm lý thuyết tập hợp trên các quan hệ, tức là tập của các bộ giá trị (Value Tuples).
  - Trong mô hình dữ liệu này những khái niệm sẽ được sử dụng bao gồm thuộc tính (Attribute), quan hệ (Relation), lược đồ quan hệ (Relation Schema), bộ (Tuple), khóa (Key).

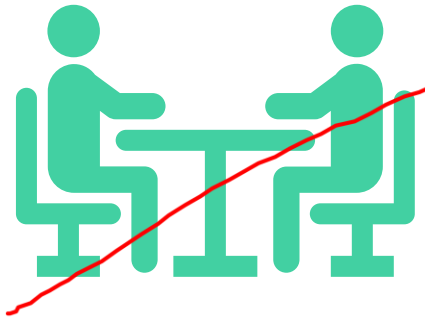


- **Chúng ta sẽ học mô hình trong môn học này.**

Thiết kế CSDL

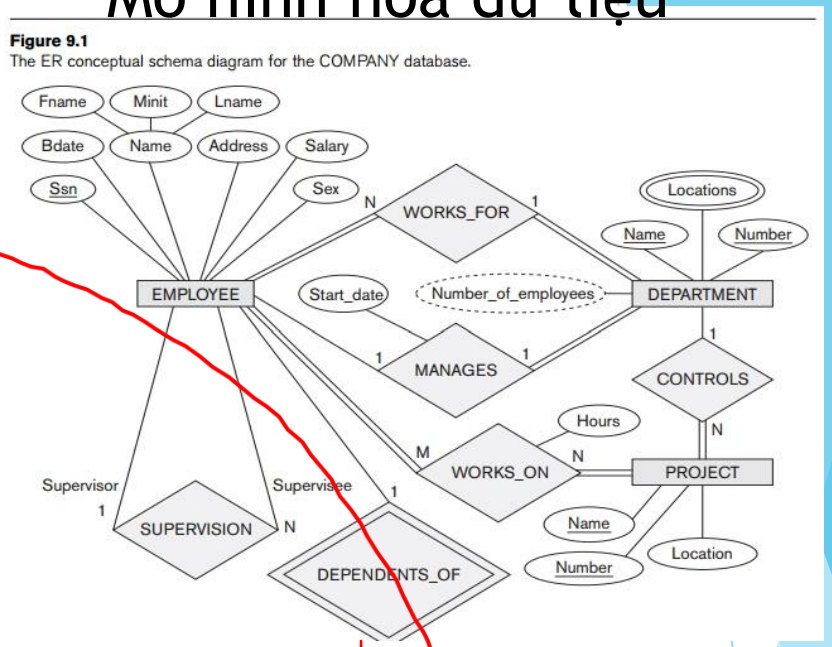


Mô hình hoá dữ liệu

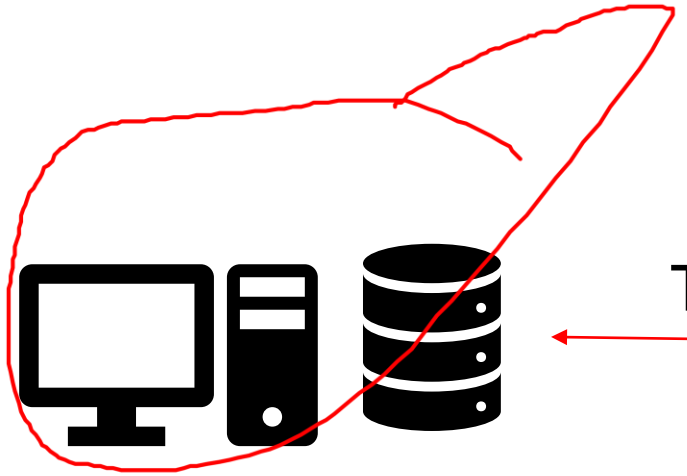


Mô tả công việc

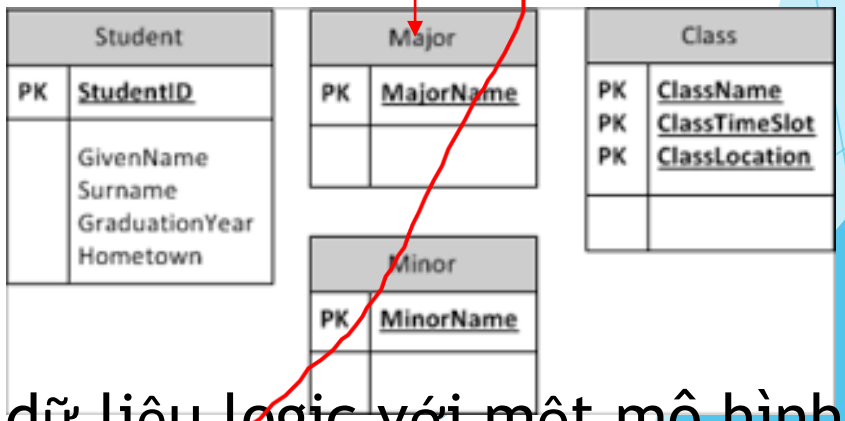
Phân tích



Thiết kế



Triển khai



Mô tả dữ liệu logic với một mô hình dữ liệu (Sơ đồ quan hệ)

Thiết kế CSDL

- Thu thập và phân tích yêu cầu
  - Các yêu cầu về CSDL
  - Các yêu cầu về chức năng thao tác (Thao tác trên CSDL
- Thiết kế quan niệm và phân tích chức năng
  - Tạo một sơ đồ quan niệm (cấp cao), ví dụ thực thể liên kết
  - Đặc tả giao tác cấp cao tương ứng với các thao tác trên CSDL
- Thiết kế logic
  - Ánh xạ lược đồ quan niệm thành lược đồ logic (mô hình quan hệ)
- Thiết kế và triển khai các ứng dụng.